

Nhóm 12

	Họ Tên	MSSV
1	Phạm Thị Nhiên	1511210
2	Nguyễn Hoàng Sơn	1511
3	Trương Thị Như Ý	1511358

5.5: Các kết luận mẫu lớn về một vector trung bình của tổng thể. Tất cả các suy luận mẫu lớn về μ dựa trên phân phối χ^2 . Từ:

$$\sqrt{n}(\bar{X} - \mu) \sim N_p(0, \Sigma)$$

và

$$n(\bar{X} - \mu)' S^{-1}(\bar{X} - \mu) \sim \chi_p^2$$

với Σ là ma trận hiệp phương sai
 $n - p$ lớn

Ta có: $P[n(\bar{X} - \mu)' S^{-1}(\bar{X} - \mu) \leq \chi_p^2(\alpha)] = 1 - \alpha$ (*)

Ngày lập lớn dẫn đến các phép thử mẫu lớn vì giả thuyết và vùng tin cậy đồng thời, những phương pháp này sẽ được tóm tắt trong kết quả 5.4 và 5.5

Kết quả 5.4:

Cho $X_1, \dots, X_n$ là mẫu ngẫu nhiên lấy từ tổng thể với trung bình μ và ma trận hiệp phương sai Σ . Khi $n - p$ lớn, ta có giả thuyết:

$$H_0 : \mu = \mu_0$$

$$H_1 : \mu \neq \mu_0$$

với mức ý nghĩa α , nếu:

$$n(\bar{X} - \mu)' S^{-1}(\bar{X} - \mu) \geq \chi_p^2(\alpha)$$

lớp $\chi(a)$ là phần trăm trên $(100a)$ phần trăm của phân phối chi-square với pd.L

So sánh phép thử trong kết quả 5.4 với phép thử lý thuyết bình thường tương ứng trong (5.7), chúng ta thấy rằng thống kê kiểm tra có cùng cấu trúc, nhưng các giá trị quan trọng là khác nhau. Tuy nhiên cả 2 kiểm tra đều cho kết quả tương tự nhau trong các tình huống χ^2 của kết quả 5.4

Ta có thực tế, $(n - 1)pF_{p, n - p}(\alpha)/(n - p)$ và $\chi_p^2(\alpha)$ xấp xỉ bằng với n lớn hơn so với p .

Kết quả 5.5:

Cho $X_1, \dots, X_n$ là một ngẫu nhiên lấy từ tổng thể với μ và Σ , nếu $n - p$ lớn

$$a' \bar{X} \pm \sqrt{\chi_p^2(\alpha)} \sqrt{\frac{a' S a}{n}}$$

sẽ chứa $a' \mu$, , với xác suất $1 - \alpha$ chúng ta có thể tạo ra $100(1 - \alpha)\%$ khoảng tin cậy đồng thời

$$\bar{X}_1 \pm \sqrt{\chi_p^2(\alpha)} \sqrt{\frac{S_{11}}{n}} \ni \mu_1$$

...

$$\bar{X}_p \pm \sqrt{\chi_p^2(\alpha)} \sqrt{\frac{S_{pp}}{n}} \ni \mu_p$$

Ngoài ra đối với tất cả các cặp (μ_i, μ_k) $i, k = 1, 2, \dots, p$; mẫu có trung bình ellip:
 $n[\bar{X}_i - \mu_i, \bar{X}_k - \mu_k]AB \leq \chi_p^2(\alpha)$ chứa (μ_i, μ_k)
 với

$$A = \begin{bmatrix} S_{ii} & S_{ik} \\ S_{ik} & S_{kk} \end{bmatrix}; B = \begin{bmatrix} \bar{X}_i - \mu_i \\ \bar{X}_k - \mu_k \end{bmatrix}$$